Лабораторная работа №4

по дисциплине «Теория вычислительных процессов»

Исследование алгоритмов задания конечных автоматов

Цель работы

Изучение способов задания конечных автоматов, приобретение навыков построения автоматных моделей по регулярным выражениям и их представления в трёх формах.

1. Основные сведения из теории

1.1. Определение конечного автомата

Конечный автомат (КНА) — это дискретное устройство, которое перерабатывает входные слова в выходные слова. Формально КНА задаётся кортежем:

$$S = \langle X, Q, U, \delta, \lambda \rangle$$

где:

- $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ — входной алфавит КНА;
- $Q = \{q_1, q_2, \ldots, q_m\}$ — алфавит внутренних состояний конечного автомата;
- $U = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ — выходной алфавит КНА;
- $\delta : X \times Q \to Q$ — функция переходов;
- $\lambda : X \times Q \to U$ — функция выходов (для автомата Мили).

1.2. Принцип функционирования КНА

Функционирование КНА, осуществляющего переработку выходного слова в алфавите U по входному слову в алфавите X, может быть описано следующими выражениями.

В i-й такт на вход поступает символ $x(i)$ и КНА S находится в состоянии $q(i-1)$. Тогда новое состояние и выход определяются:

Автомат Мили (1-го рода)

$$q(i) = \delta(x(i), q(i-1))$$
$$U(i) = \lambda(x(i), q(i-1))$$

В этом случае выходной сигнал появляется одновременно с появлением входного сигнала.

Автомат Мура (2-го рода)

$$q(i) = \delta(x(i), q(i-1))$$
$$U(i) = \lambda(q(i)) = \lambda(\delta(x(i), q(i-1)))$$

В этом случае выходной сигнал зависит только от состояния.

1.3. Способы задания КНА

Конечный автомат может быть задан тремя способами:

1.3.1. Таблицы переходов и выходов

Таблица переходов задаёт функцию переходов δ:

$q_j \setminus x_i$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
q_1	$\delta(x_1, q_1)$	$\delta(x_2, q_1)$	$\dots$	$\delta(x_n, q_1)$
q_2	$\delta(x_1, q_2)$	$\delta(x_2, q_2)$	$\dots$	$\delta(x_n, q_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
q_m	$\delta(x_1, q_m)$	$\delta(x_2, q_m)$	$\dots$	$\delta(x_n, q_m)$

Таблица 1: Таблица переходов

Таблица выходов задаёт функцию выходов λ:

$q_j \setminus x_i$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
q_1	$\lambda(x_1, q_1)$	$\lambda(x_2, q_1)$	$\dots$	$\lambda(x_n, q_1)$
q_2	$\lambda(x_1, q_2)$	$\lambda(x_2, q_2)$	$\dots$	$\lambda(x_n, q_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
q_m	$\lambda(x_1, q_m)$	$\lambda(x_2, q_m)$	$\dots$	$\lambda(x_n, q_m)$

Таблица 2: Таблица выходов

1.3.2. Ориентированный граф (диаграмма переходов)

Граф переходов $\Gamma = \langle Q, \Delta, \lambda, \delta \rangle$ представляет автомат в виде ориентированного графа, где:

- вершины — состояния Q;
- дуги — переходы, помеченные x_i/u_j (входной/выходной символ).

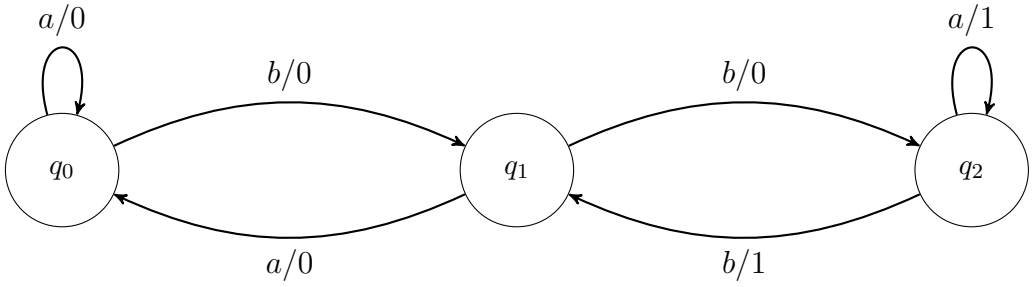


Рис. 1: Пример графа переходов автомата Мили

1.3.3. Матрица переходов-выходов

Объединённая матрица, где каждый элемент содержит пару X_{ij}/U_{ij}:

$q_i \setminus q_j$	q_1	q_2	$\dots$	q_m
q_1	X_{11}/U_{11}	X_{12}/U_{12}	$\dots$	X_{1m}/U_{1m}
q_2	X_{21}/U_{21}	X_{22}/U_{22}	$\dots$	X_{2m}/U_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
q_m	X_{m1}/U_{m1}	X_{m2}/U_{m2}	$\dots$	X_{mm}/U_{mm}

Таблица 3: Матрица переходов-выходов

где $X_{ij} = \{x \in X \mid \delta(x, q_i) = q_j\}$, $U_{ij} = \{\lambda(x, q_i) \mid \delta(x, q_i) = q_j\}$.

2. Задание на лабораторную работу

2.1. Теоретическая часть

Для заданного регулярного выражения необходимо:

1. Построить конечный автомат (Мили), распознающий язык, заданный регулярным выражением.
2. Задать построенный автомат тремя способами:
   (a) Таблицами переходов и выходов;
   (b) Ориентированным графом (диаграммой переходов);
   (c) Матрицей переходов-выходов.

2.2. Практическая часть

1. По каждому виду задания конечного автомата проверить допустимость входных слов (минимум одно допустимое и одно недопустимое).

3. Варианты заданий

Обозначения

- $a, b, c, \dots$ — символы входного алфавита
- $\mid$ — операция выбора (альтернатива)
- $\langle \dots \rangle$ — цикл (повторение 0 или более раз)
- $(\dots)$ — группировка символов
- Пример: $a\langle b \mid c\rangle d$ означает: символ a, затем b или c (0 или более раз), затем d

№	Регулярное выражение
1	$\langle a\rangle(b \mid c)x\langle d\rangle$
2	$a\langle(b \mid c) \mid x\rangle d$

№	Регулярное выражение
3	$\langle(a \mid b)\rangle c\langle d \mid e\rangle$
4	$a\langle(b \mid c) \mid d\rangle e$
5	$\langle a\rangle(b \mid c)\langle d \mid e\rangle$
6	$a\langle b\rangle(c \mid d)\langle e\rangle$
7	$\langle(a \mid b) \mid c\rangle d\langle e\rangle$
8	$a\langle b\rangle\langle(c \mid d)\rangle e$
9	$\langle(a \mid b)\rangle\langle(c \mid d)\rangle e$
10	$a\langle(b \mid c)\rangle\langle d\rangle e$
11	$\langle a\rangle b\langle c\rangle(d \mid e)$
12	$a\langle(b \mid c) \mid d\rangle\langle e\rangle$
13	$\langle(a \mid b)\rangle\langle c\rangle d\langle e\rangle$
14	$a\langle b\rangle\langle(c \mid d) \mid e\rangle$
15	$\langle(a \mid b) \mid c\rangle\langle d\rangle e$
16	$a\langle(b \mid c)\rangle d\langle e \mid f\rangle$
17	$\langle(a \mid b)\rangle c\langle d\rangle\langle e\rangle$
18	$a\langle(b \mid c) \mid d\rangle\langle e \mid f\rangle$
19	$\langle a\rangle\langle(b \mid c)\rangle d\langle e\rangle$
20	$a\langle b\rangle\langle(c \mid d)\rangle\langle e\rangle$
21	$\langle(a \mid b) \mid c\rangle\langle d \mid e\rangle f$
22	$a\langle(b \mid c)\rangle\langle(d \mid e) \mid f\rangle$
23	$\langle(a \mid b)\rangle\langle c\rangle\langle d \mid e\rangle f$
24	$a\langle(b \mid c) \mid d\rangle\langle e\rangle\langle f\rangle$
25	$\langle(a \mid b) \mid c\rangle d\langle e \mid f \mid g\rangle$
26	$a\langle(b \mid c)\rangle\langle d\rangle\langle e \mid f\rangle$
27	$\langle(a \mid b)\rangle\langle(c \mid d) \mid e\rangle\langle f\rangle$
28	$a\langle(b \mid c) \mid d\rangle e\langle f \mid g\rangle$
29	$\langle(a \mid b) \mid c\rangle\langle d \mid e\rangle\langle f \mid g\rangle$
30	$a\langle(b \mid c)\rangle\langle(d \mid e) \mid f\rangle\langle g\rangle$

4. Пример выполнения задания

4.1. Постановка задачи

Регулярное выражение: $a\langle b \mid c\rangle d$

Описание языка: цепочки, начинающиеся с a, заканчивающиеся d, с любым количеством b или c между ними.

Примеры допустимых цепочек:

- ad (ноль b или c)
- abd
- acd
- $abbd$
- $abbbccd$

Примеры недопустимых цепочек:

- ab (нет завершающего d)
- d (нет начального a)
- $abcd$ (лишний символ после d)

4.2. Построение конечного автомата

Состояния:

- q_0 — начальное состояние
- q_1 — считан символ a
- q_2 — считан цикл $(b \mid c)^*$
- q_3 — конечное состояние (считан d)

Функции переходов δ:

- $\delta(a, q_0) = q_1$
- $\delta(b, q_1) = q_2$, $\delta(c, q_1) = q_2$
- $\delta(b, q_2) = q_2$, $\delta(c, q_2) = q_2$
- $\delta(d, q_2) = q_3$

Функции выходов λ:

- $\lambda(a, q_0) = 0$
- $\lambda(b, q_1) = 0$, $\lambda(c, q_1) = 0$
- $\lambda(b, q_2) = 0$, $\lambda(c, q_2) = 0$
- $\lambda(d, q_2) = 1$

4.3. Способ 1: Таблицы переходов и выходов

Таблица переходов:

$q_j \setminus x_i$	a	b	c	d
q_0	q_1	$-$	$-$	$-$
q_1	$-$	q_2	q_2	$-$
q_2	$-$	q_2	q_2	q_3
q_3	$-$	$-$	$-$	$-$

Таблица 5: Таблица переходов для $a\langle b \mid c\rangle d$

Таблица выходов:

$q_j \setminus x_i$	a	b	c	d
q_0	0	$-$	$-$	$-$
q_1	$-$	0	0	$-$
q_2	$-$	0	0	1
q_3	$-$	$-$	$-$	$-$

Таблица 6: Таблица выходов для $a\langle b \mid c\rangle d$

4.4. Способ 2: Ориентированный граф

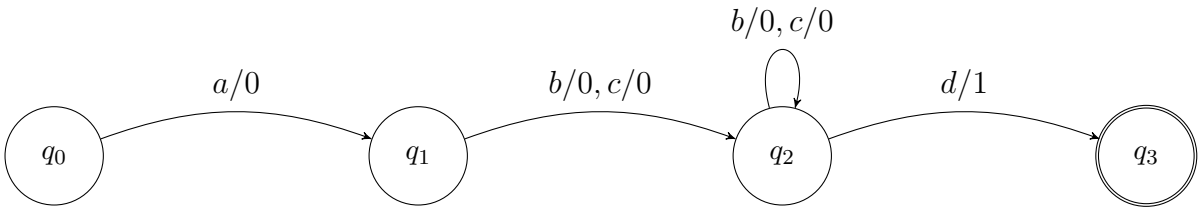


Рис. 2: Граф переходов автомата для $a\langle b \mid c\rangle d$

4.5. Способ 3: Матрица переходов-выходов

$q_i \setminus q_j$	q_0	q_1	q_2	q_3
q_0	$-$	$a/0$	$-$	$-$
q_1	$-$	$-$	$b/0, c/0$	$-$
q_2	$-$	$-$	$b/0, c/0$	$d/1$
q_3	$-$	$-$	$-$	$-$

Таблица 7: Матрица переходов-выходов для $a\langle b \mid c\rangle d$

4.6. Проверка допустимости входных слов

Проверка по таблице переходов:

Слово	**Траектория**	**Выход**	**Результат**
ad	$q_0 \to q_1 \to q_2$	$0, 0$	Недопустимо
abd	$q_0 \to q_1 \to q_2 \to q_3$	$0, 0, 1$	Допустимо
acd	$q_0 \to q_1 \to q_2 \to q_3$	$0, 0, 1$	Допустимо
ab	$q_0 \to q_1 \to q_2$	$0, 0$	Недопустимо
d	q_0 (нет перехода)	–	Недопустимо
$abbd$	$q_0 \to q_1 \to q_2 \to q_2 \to q_3$	$0, 0, 0, 1$	Допустимо

Таблица 8: Проверка допустимости слов

Вывод: Автомат корректно распознаёт цепочки языка $a\langle b \mid c\rangle d$. Слова abd, acd, $abbd$ допустимы (заканчиваются на d после цикла), слова ab, d недопустимы.

5. Содержание отчёта

Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие разделы:

1. **Титульный лист**
2. **Цель работы**
3. **Постановка задачи**
   - Номер варианта
   - Регулярное выражение
   - Описание языка
   - Примеры допустимых и недопустимых цепочек
4. **Построение конечного автомата**
   - Определение множества состояний Q
   - Определение входного алфавита X
   - Определение выходного алфавита U
   - Функция переходов δ
   - Функция выходов λ
5. **Задание автомата тремя способами**
   (a) Таблицы переходов и выходов
   (b) Ориентированный граф (диаграмма переходов)
   (c) Матрица переходов-выходов
6. **Проверка допустимости входных слов**
   - Минимум одно допустимое слово
   - Минимум одно недопустимое слово
   - Траектория состояний и выходы для каждого слова
7. **Вывод**
   - Сравнение трёх способов задания автомата
   - Преимущества и недостатки каждого способа
   - Практическое применение

6. Контрольные вопросы

1. Дайте определение конечного автомата.
2. Что такое входной алфавит КНА?
3. Что такое алфавит состояний КНА?
4. Что такое выходной алфавит КНА?
5. В чём отличие автомата Мили от автомата Мура?
6. Какие существуют способы задания КНА?
7. Что такое таблица переходов?
8. Что такое таблица выходов?
9. Что такое матрица переходов-выходов?
10. Как строится граф переходов?
11. Что такое регулярное выражение?
12. Как построить автомат по регулярному выражению?
13. Что означают выходные символы 0 и 1 в автомате-распознавателе?
14. Как проверить допустимость слова с помощью автомата?

7. Список литературы

1. Алферова З.В. Теория алгоритмов. — М.: Статистика, 1973. — 164 с.
2. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский. Дискретная математика для инженера. — М.: Энергия, 1980. — 344 с.
3. Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. — М.: Вильямс, 2002. — 528 с.
4. Городецкий В.И. Прикладная алгебра и дискретная математика. — МО СССР, 1986. — 200 с.